DS3022 · DESARROLLO DE PRODUCTO DE DATOS

DreemGO

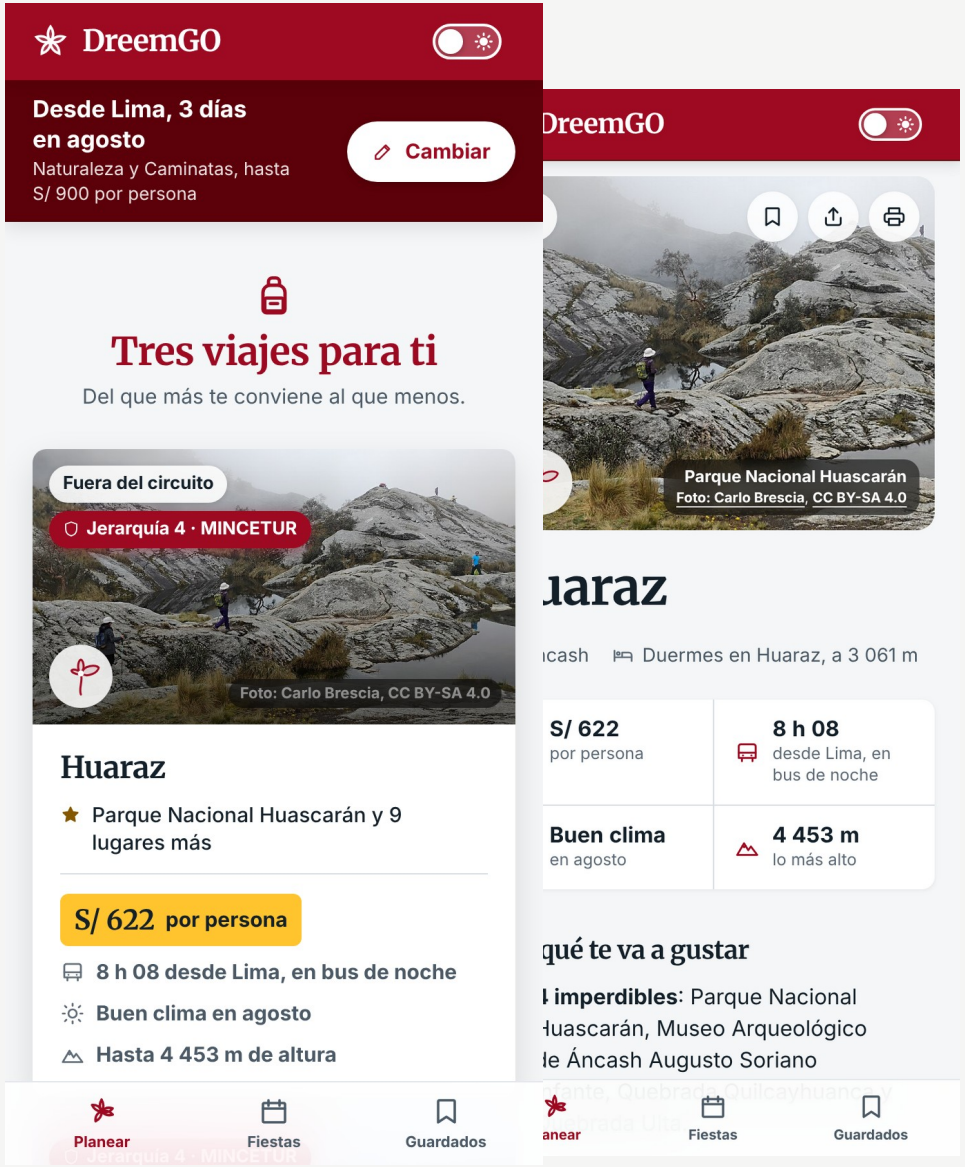
Medido contra lo mejor posible

Semana 12 · Prototipo refinado, evaluación y casos de estudio

Universidad de Ingeniería y Tecnología · UTEC
Prof. Carlos Abel Dominguez Bautista · Ciclo 2026-2

Miguel · Alejandro · Diego · Christopher

28 de octubre de 2026



La app con el código de esta entrega

Lo que traemos hoy

Cuatro partes, y quién las presenta

1

El prototipo refinado

El frontend nuevo, lo que se corrigió y el caso de las dos amigas que quieren caminar en la sierra

Christopher

2

Arquitectura y flujo

Qué pieza corre dónde, cómo viaja una consulta y cómo trabaja el equipo

Miguel

3

Cómo evaluamos y qué salió

Seis preguntas, el motor frente a una guía y los grupos con las horas de la red

Alejandro

4

El plan contra lo mejor posible

El itinerario contra el óptimo exacto, los buses de verdad y el presupuesto

Diego

Al final, entre todos: los límites, el plan de las tres semanas que quedan y las preguntas.

1

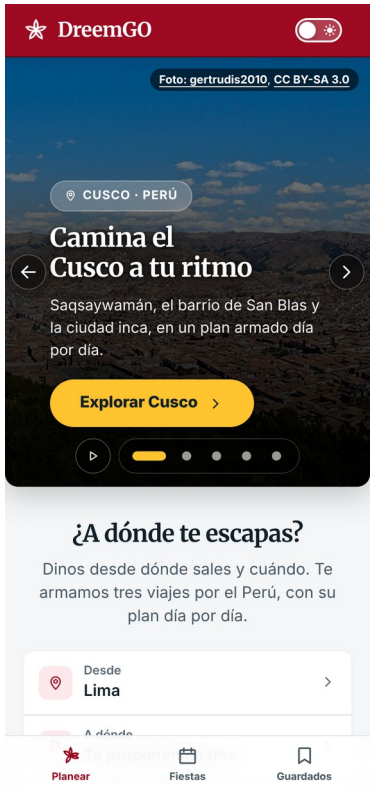
El prototipo refinado

Christopher

Lo que cambió desde la semana 10, y un caso de uso de punta a punta

Lo que cambió desde la semana 10

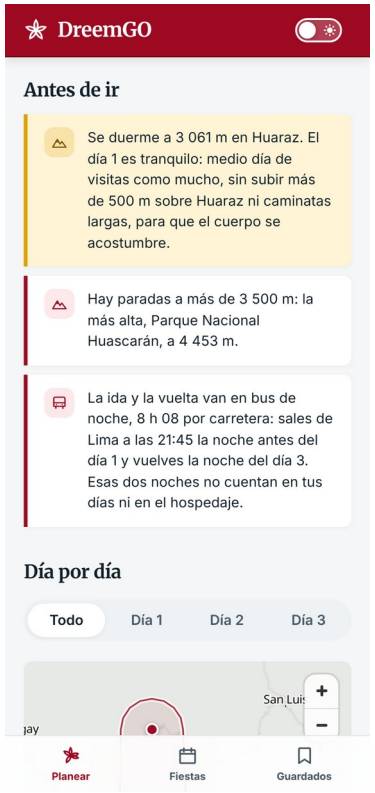
El frontend lo rehízo el equipo, y después se corrigió lo que la revisión encontró



El inicio, con el carrusel más bajo: en un celular se ve el formulario.



Sigue el tema del sistema, y el oscuro pasa la revisión de contraste.



Antes de ir: la altura, el día tranquilo y el bus de noche.

Y en el motor: la tarjeta y la nota del día dicen la misma duración, y el presupuesto avisa cuando el escenario caro lo pasa (decisión 0022).

Caso de estudio: dos amigas que quieren caminar

Desde Lima, un fin de semana largo de agosto, naturaleza y caminatas, hasta S/ 900 cada una



Llenan el formulario sin cambiar de pantalla.



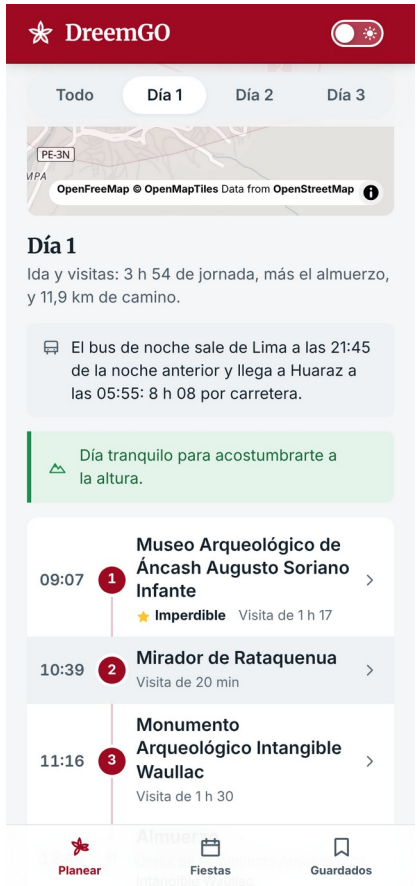
Huaraz, S/ 622, en bus de noche; Huacho, S/ 584; Oxapampa, S/ 597.



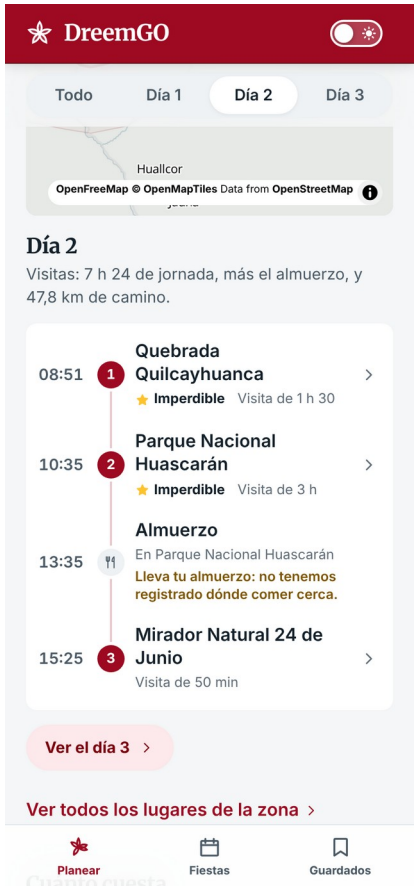
Abren Huaraz: cuatro imperdibles y 8 de 10 paradas de lo que pidieron.

Un plan que pueden seguir

El día 1 es tranquilo por la altura; el día 2 es el de caminar; el costo entra en su presupuesto



Llegan a las 5:55 y visitan desde las 9:07: medio día, por la altura.



Quilcayhuanca y el Huascarán, con el aviso de llevar el almuerzo.



S/ 538 a S/ 704, y agosto es buen mes allá.

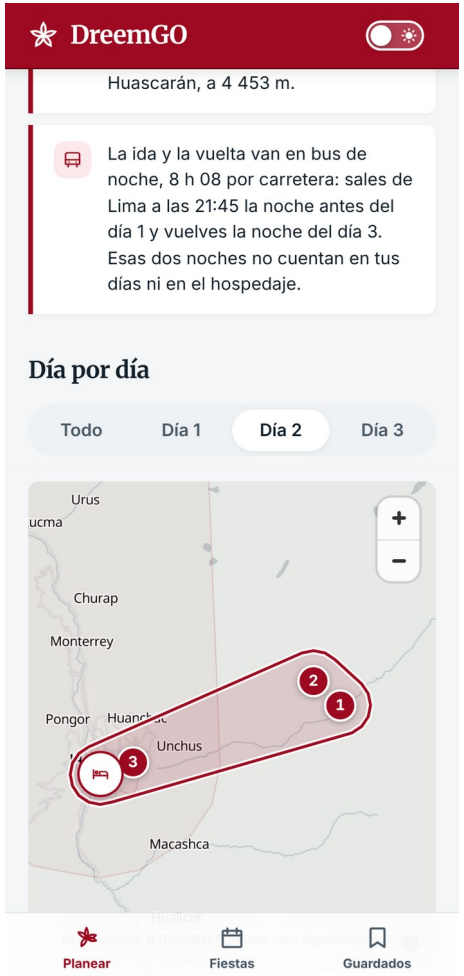
Lo que el caso deja ver que falta

Tres cosas que una persona que va a caminar notaría

1. **Un rocódromo y una piscigranja el día 3.** Están en el inventario con jerarquía 2, y el motor no distingue un atractivo de un lugar que solo figura en la lista.

2. **La quebrada, en 1 h 30.** Es la visita que trae su ficha. Una caminata por la Quebrada Quilcayhuanca toma más, y el plan no lo sabe.

3. **Oxapampa llega a las 5:50 según la app.** Con los tiempos de Cruz del Sur, el bus llegaría entre las 8:15 y las 9:45: lo mostramos en la parte de Diego.



El día 2 en el mapa: un pétalo que sale y vuelve a la base

2

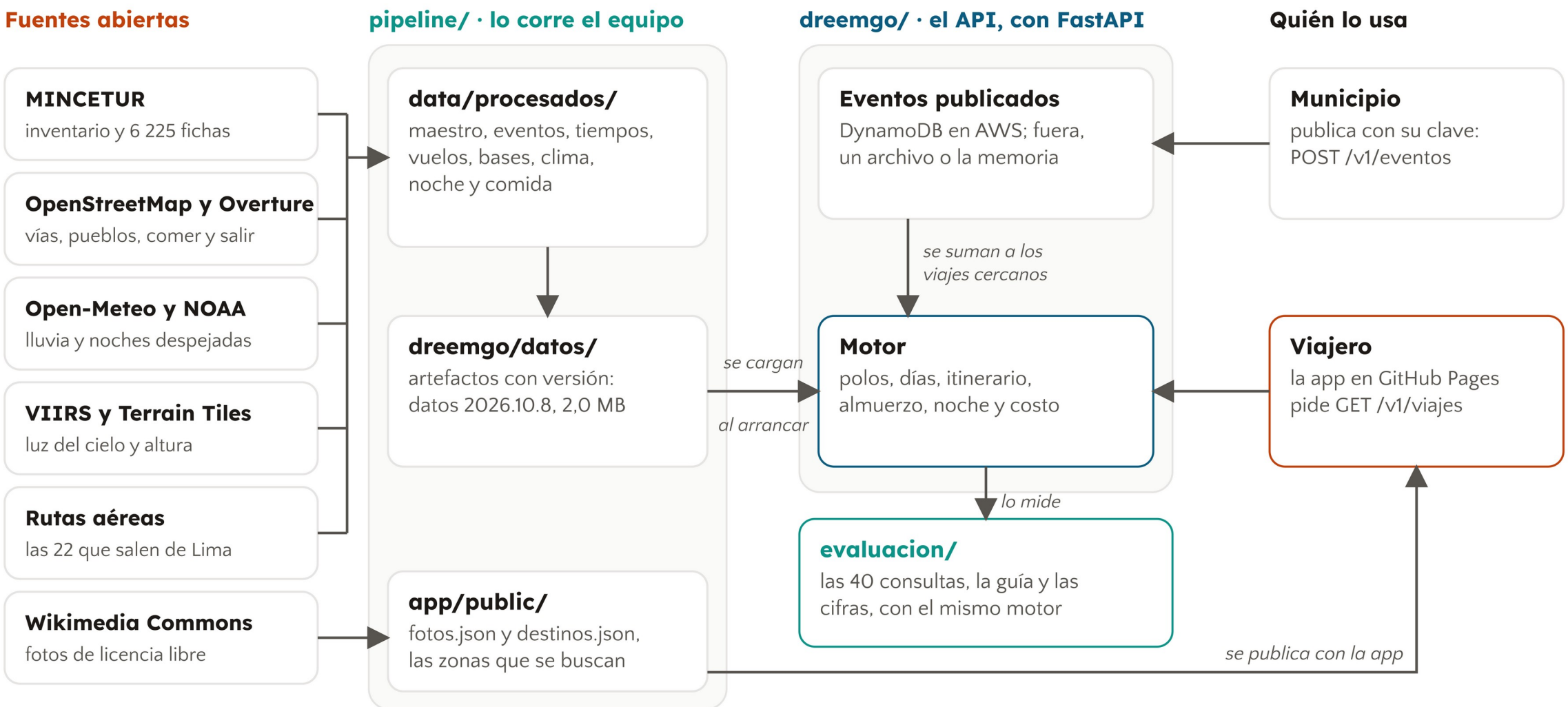
Arquitectura y flujo

Miguel

Qué pieza corre dónde, cómo viaja una consulta y cómo trabaja el equipo

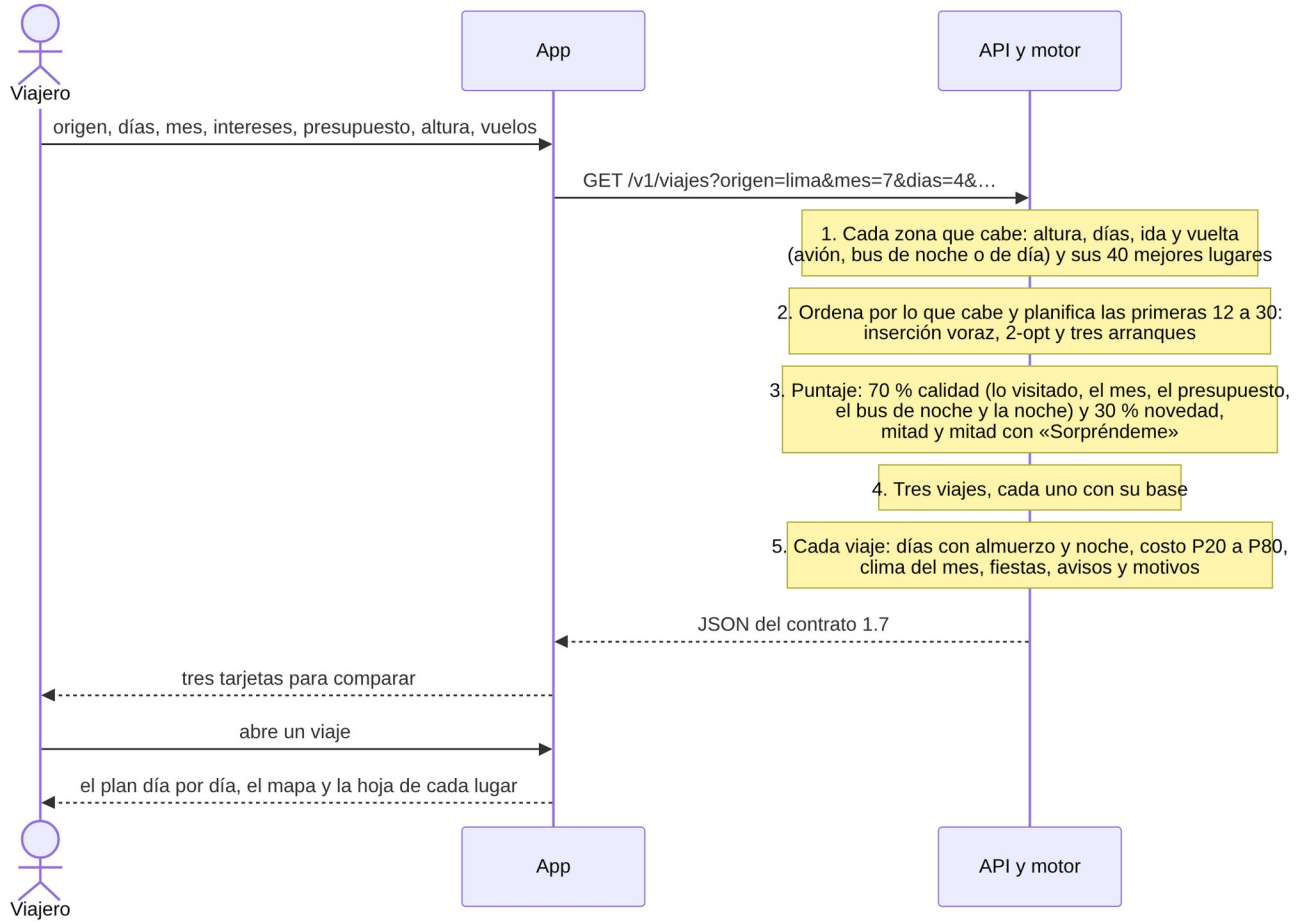
Arquitectura

Fuentes abiertas, un pipeline con versión, un API que responde desde memoria y la evaluación sobre el mismo motor



Cómo viaja una consulta

Del formulario a tres viajes, en los cinco pasos del motor



Cómo trabaja el equipo

- Cada uno en su rama, y a main por pull request.
- La CI corre en cada pull request: lint, 968 pruebas de Python, 243 de la app, las imágenes del API y una prueba de humo en un navegador contra el API.
- Al fusionar, Pages publica la app y Render despliega el API.
- Un cambio en lo que el API recibe o devuelve empieza en el contrato.

3

Cómo evaluamos y qué salió

Alejandro

Seis preguntas, cada una medida contra algo que no es el motor

Seis preguntas, seis referencias

Cada una se mide contra algo que no es el motor: una línea de base, el óptimo, una fuente externa o una regla escrita antes

Pregunta	Contra qué se mide
¿Propone algo distinto de lo que daría una guía de viajes?	Una guía por intereses, la línea de base, y una variante del motor, en 40 consultas
¿El plan de cada viaje junta lo mejor que cabe?	El óptimo exacto del mismo problema
¿Los tiempos del plan son creíbles?	Los tiempos y los kilómetros de Cruz del Sur, en 29 rutas
¿Los lugares de cada grupo quedan a un día de viaje?	Las horas de la red vial: TA-01 v2 medida, y una v3
¿Cada respuesta cumple lo que promete?	Las catorce propiedades del contrato, en 1 000 consultas al azar
¿El presupuesto debe dejar fuera lo que no cabe?	Las mismas consultas con un filtro en el P50 o en el P80

Cada cifra sale de un script del repositorio, y el informe dice el comando de cada una.

Las métricas

Qué mide cada una y por qué esa

Métrica	Qué dice
Cobertura y novedad	Cuántas zonas distintas propone cada sistema y cuánto sale del circuito de Lima y el Cusco
Coincidencia con la guía	En cuántas propuestas coinciden el motor y la línea de base, consulta por consulta
Brecha contra el óptimo	Cuánto valor deja la heurística frente al mejor itinerario con las mismas reglas
Razón contra los buses	El tiempo y los kilómetros del motor sobre los de la empresa, y si caen en su rango
Diámetro en horas	El viaje más largo entre dos lugares de un mismo grupo, de puerta a puerta por la red
Garantías del contrato	Si cada respuesta cumple las catorce propiedades, en consultas generadas al azar
Consultas sin viaje	Con cada filtro de presupuesto, cuántas consultas se quedan sin nada que mostrar

El motor frente a una guía de viajes

40 consultas escritas a mano y tres sistemas que proponen hasta tres zonas cada uno

40 personas con un viaje en mente, escritas para cubrir el producto: 15 orígenes, de 2 a 10 días, los doce meses, cada interés, presupuesto, altura máxima, «Solo por tierra», «Sorpréndeme» y dos fechas.

La guía es la línea de base: las tres zonas más conocidas por lo que se pidió, entre las que caben con las reglas del motor, sin mirar el mes, el presupuesto ni lo poco visitado.

La variante es el motor con la décima parte, y no la cuarta, para lo que no se pidió. No está desplegada.

El motor no repite a la guía: coinciden en 60 de sus 120 propuestas, y solo en 2 de las 40 consultas proponen las mismas tres zonas.

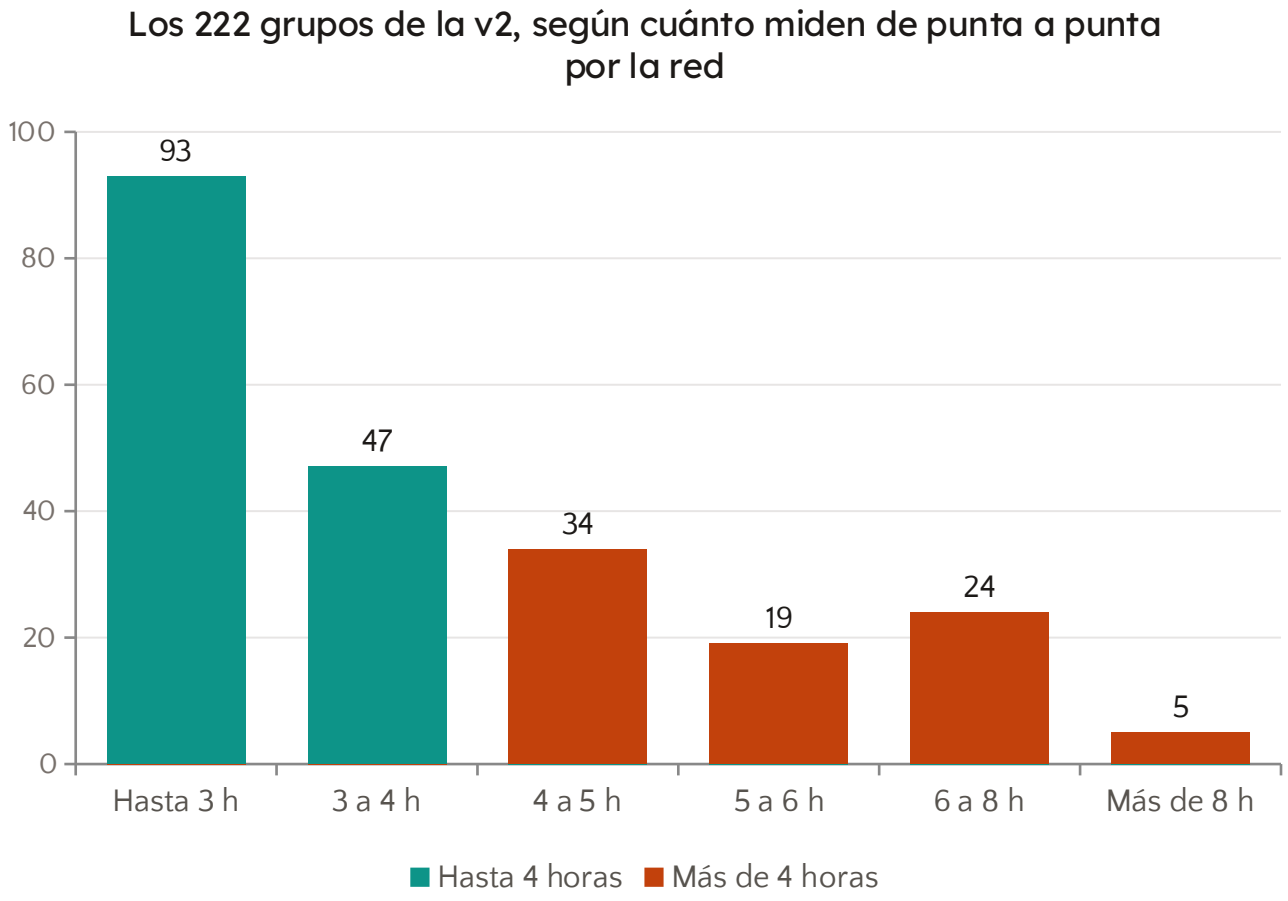
Qué zonas propone cada uno

	Motor	Guía	Variante
Zonas distintas, de 194	30	35	33
Fuera de Lima y el Cusco	75 %	58 %	74 %
Novedad media	0,41	0,36	0,41

El motor reparte menos zonas que la guía, pero lleva más viajes fuera del circuito. La variante cambia una zona en 10 de las 40 consultas.

Los grupos de lugares, con las horas de la red

TA-01 v2 prometía 3,9 horas de punta a punta con una fórmula que nunca se contrastó; con la red vial, lo medimos



82 de 222

grupos de la v2 pasan de 4 horas de punta a punta; el de Cajatambo, 9,8

	v2	v3, 4 h
Grupos	222	203
Paradas en un grupo	97,5 %	93,2 %
Diámetro mediano	3,4 h	2,8 h
Diámetro máximo	9,8 h	4,0 h

La v3 agrupa con las horas de la red, sin juntar paradas a más de 1 300 m de altura: ningún grupo pasa de 4 horas. Entra al producto en la semana 14.

4

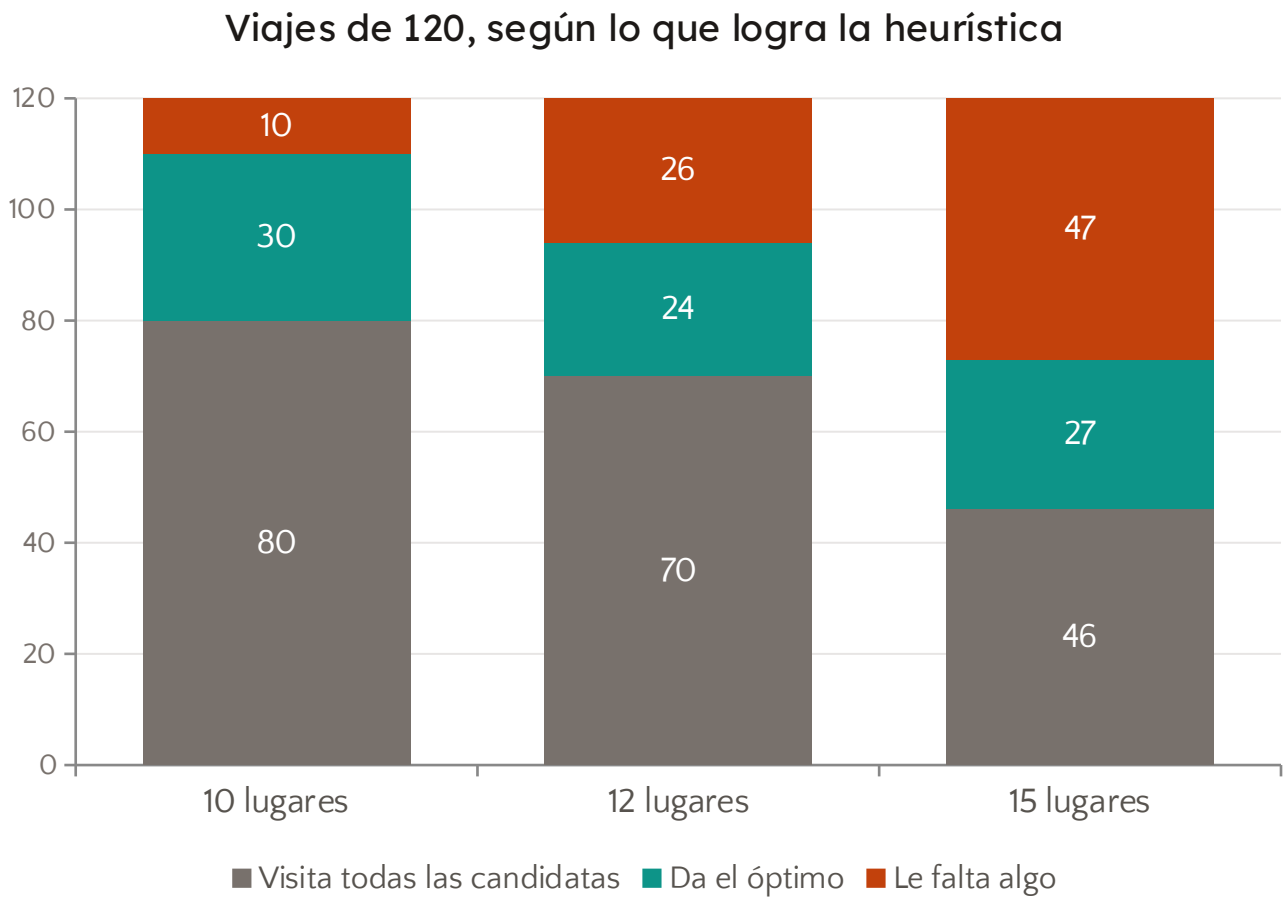
El plan contra lo mejor posible

Diego

El itinerario contra el óptimo exacto, los buses de verdad y el presupuesto

La heurística contra el óptimo exacto

Los 120 viajes del motor, con sus 10, 12 o 15 mejores lugares, resueltos de forma exacta con las mismas reglas



99,1 %

del valor del óptimo junta la heurística, sumando los 120 viajes con 15 lugares

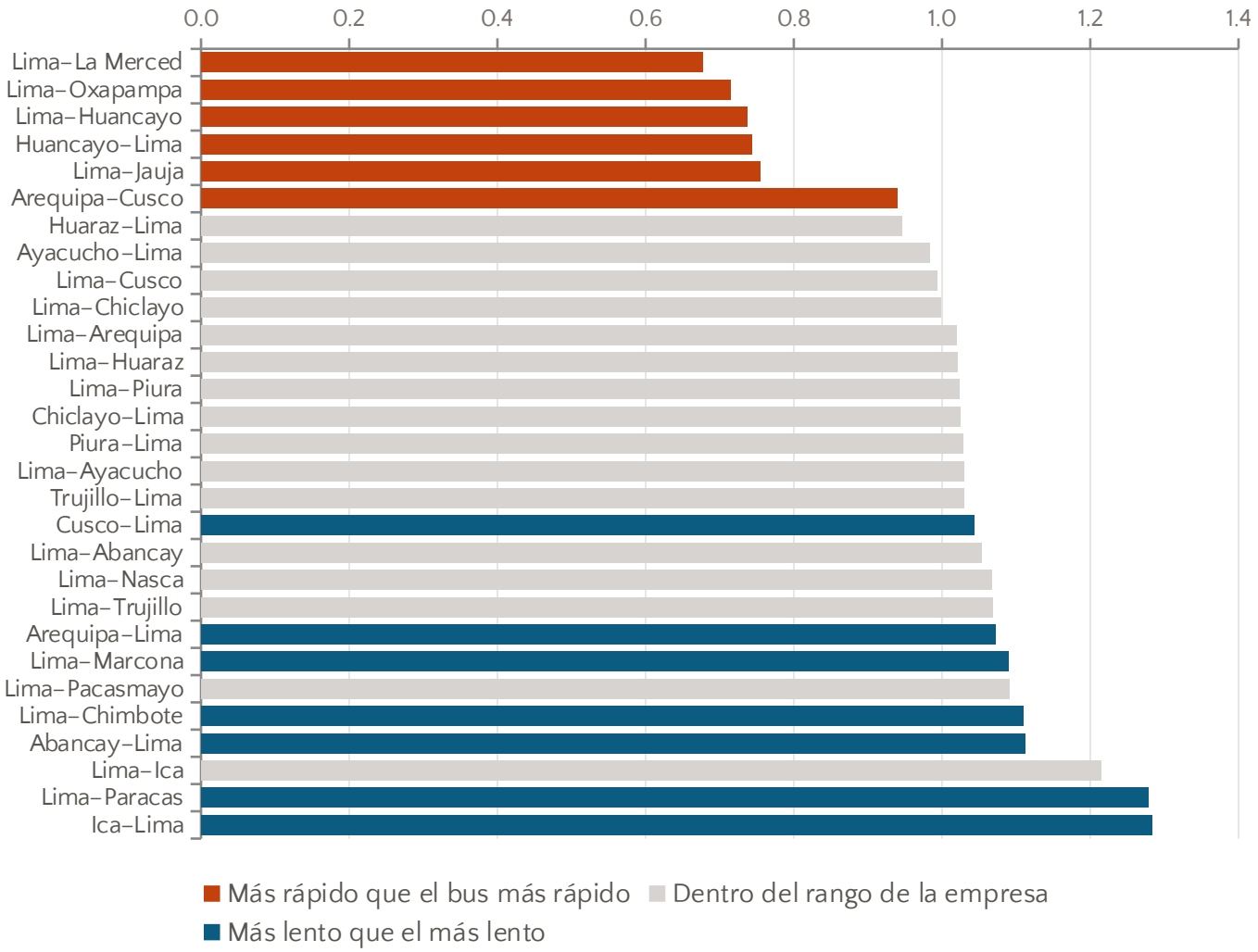
1,1 %

le falta en la mediana, donde hay que elegir; 17 % en el peor, Nauta

Dónde pierde: en 34 de los 47 viajes, el óptimo mete una o dos paradas más reordenando el día. Con 20 lugares, la búsqueda exacta no termina en diez minutos: no puede ir en el API.

Los tiempos por tierra contra Cruz del Sur

29 rutas: el tiempo del motor dividido entre la mitad del rango que publica la empresa



Los kilómetros coinciden: ninguna ruta se aleja 7 % de los de la empresa.

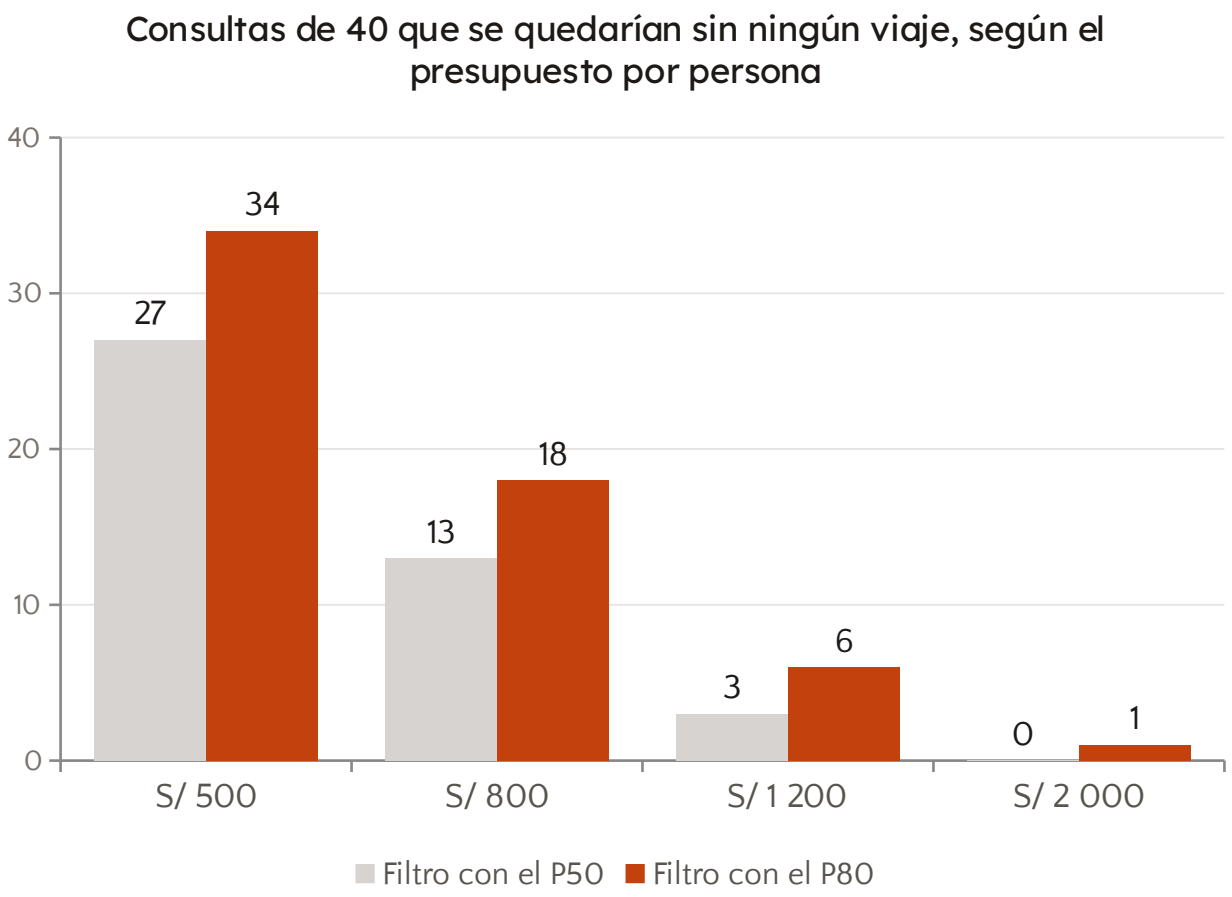
16 de 29 tiempos caen en su rango. La mediana es 1,03.

En la Carretera Central el motor tarda 18 a 26 % menos que el bus más rápido: sube a 4 800 m por Ticlio, con tráfico pesado, y la red no lo sabe.

Oxapampa: la app dice que el bus de noche llega a las 5:50; con los tiempos de Cruz del Sur, entre las 8:15 y las 9:45.

El presupuesto: avisar, no esconder

La pregunta de la revisión del profesor: ¿filtrar con el P50 o con el P80?



Lo decidimos así (decisión 0022)

- El presupuesto no deja fuera ningún viaje. Con S/ 800, el filtro P80 dejaba 18 de 40 consultas sin nada.
- Si el costo central entra y el P80 no, el viaje sale con un aviso. Con S/ 800, son 21 de 120 viajes.
- El P80 es un escenario sin calibrar, no un precio. Calibrar el costo está en el plan.

«El costo central (S/ 622) entra en tu presupuesto, pero si los precios salen altos el viaje llega a S/ 704: S/ 54 más. Lleva un margen.»

5

Dos casos que fallan

Alejandro

Dos de las 40 consultas, y lo que muestran del motor

Dos consultas en las que el motor se equivoca

Dos de las 40 consultas de la evaluación, y lo que enseñan

Un fin de semana de playa desde Lima

El motor propone Huacho, Nasca y Nuevo Chimbote. Nasca no tiene playas: las Líneas son de jerarquía 4 y, aunque no sean de lo pedido, valen la cuarta parte de 24, que es 6. Una playa de jerarquía 2 vale 2.

La variante baja lo no pedido a la décima parte: Nasca sale y entra Paracas. Es una de las 10 consultas en que la variante cambia algo.

Un montañista de Huaraz con tres días

El motor le propone Íllimo, a 11 horas de bus, Huacho y La Merced. Ninguno en la Cordillera Blanca, que tiene al lado.

Dos reglas que funcionan solas: una base a menos de 30 minutos del origen es su casa y no se propone, y las zonas vecinas, como Carhuaz o Caraz, valen poco, porque los lugares grandes de la cordillera son de la zona de Huaraz.

Lo que estas cifras no dicen

Los límites de la evaluación, dichos antes de que nos los pregunten

Son 40 consultas a mano. Sirven para comparar sistemas en las mismas consultas, no para decir cómo le va con cualquiera.

La cobertura dice a dónde lleva cada sistema, no cuál le conviene más a quien pidió el viaje.

El óptimo exacto es de instancias de 15 lugares. Una consulta real tiene hasta 40, y la brecha crece con el tamaño.

Los buses son de una sola empresa, y de terminal a terminal.

La v3 de TA-01 está medida, no puesta. Lo demás de esta entrega usa los grupos de la v2.

Las propiedades prueban el contrato, no que un viaje sea bueno.

Las tres semanas que quedan

Del 29 de octubre al 18 de noviembre, con un responsable y un criterio de terminado para cada tarea

Semana 13

29 oct – 4 nov

- La parada que le falta a la heurística · Diego
- Calibrar los tiempos con los buses · Alejandro
- El API en AWS y su arranque en frío · Miguel
- Los imperdibles con foto y texto · Christopher y Alejandro

Semana 14

5 – 11 nov

- Los grupos de la v3 en el producto · Alejandro y Miguel
- Viajes de varios polos · Diego
- El costo con el camino real · Alejandro y Miguel
- La página del proyecto, el Canvas y los requisitos · Christopher

Semana 15

12 – 18 nov

- El informe final · los cuatro
- La presentación y el video · los cuatro
- La contribución y la reflexión · cada uno
- El ensayo con preguntas difíciles · los cuatro

El detalle, con el criterio de terminado de cada tarea, está en deliveries/week12/PlanFinal.md.

Gracias. Preguntas

La app, el repositorio y el informe de esta entrega

Pruébala en tu celular

La app: oswaldoaqm.github.io/Alejandros-Team

El repositorio:
github.com/oswaldoaqm/Alejandros-Team

El informe:
deliveries/week12/EvaluationReport.md, con el comando de cada cifra

El plan: deliveries/week12/PlanFinal.md

